

Driver Moodle

שאלות קשות שהבוחן יכול לשאול

הדף הזה מיועד להתכוננות בעל פה. התשובות קצרות בכוונה, כדי שיהיה קל לזכור אותן.

1. למה בחרת לבנות את המערכת?

בזמן שלמדתי נהיגה היה לי קשה לעקוב אחרי קביעת שיעורים, שינויים ותשלומים. רציתי לרכז את הכול במקום אחד.

2. למה זו מערכת לקוח-שרת?

יש כמה סוגי לקוחות, אבל הנתונים צריכים להישאר במקום אחד. הלקוחות שולחים בקשות לשרת ורק השרת ניגש למסד.

3. למה השתמשת ב-WPF?

מתאים לעבודה מלאה מהמחשב הביתי. יש בו מקום למסכים גדולים ולפעולות רבות של תלמיד, מורה ומנהל WPF.

4. למה הוספת Web?

מאפשר להיכנס מדפדפן בלי התקנה. זה שימושי כשאין גישה למחשב שבו מותקן היישום Web.

5. למה הוספת MAUI / Android?

מהטלפון נוח לבצע פעולות קצרות כמו בדיקת שיעורים, תשלום והתראות.

6. איפה נמצאות הגדרות הרשת?

בקובצי App.config. שם נמצאת כתובת שירות WCF וסוג החיבור basicHttpBinding.

7. מה ההבדל בין IService1 לבין Service1?

מממש את הפעולות בפועל Service1. מגדיר אילו פעולות מותר לבקש מהשירות IService1.

8. מה התפקיד של Model?

UserInfo ו-Notification מכיל מחלקות שמייצגות את הנתונים שעוברים בין הלקוחות לשרת, לדוגמה Model.

9. מה התפקיד של ViewDB?

מטפלת בחיבור ובמנגנוני שליפה ושמירה Access. BaseDB מרכז את העבודה מול ViewDB.

10. מהו מנגנון Select?

זו פעולה משותפת ב-BaseDB שמקבלת שאילתה ופרמטרים, פותחת חיבור, קוראת את הרשומות ומחזירה אובייקטים.

11. איך הגנת מפני SQL Injection?

השתמשי ב-OleDbParameter. הערכים של המשתמש נשלחים כפרמטרים ולא מתחברים לטקסט של השאילתה.

12. איך הסיסמאות נשמרות?

הן לא נשמרות כטקסט רגיל. אני משתמש ב-PBKDF2 עם salt ושומר את תוצאת הגיבוב.

13. מהו Async ולמה השתמשת בו?

קריאה אסינכרונית מאפשרת להמתין לשרת בלי לתקוע את המסך. השתמשי בזה בעיקר בלקוח MAUI.

14. מה זה IValueConverter?

זו מחלקה שממירה מידע לצורה שמתאימה להצגה ב-WPF, בלי לערבב את נתוני המערכת עם עיצוב המסך.

15. למה יש קשרים רציפים ומקווקווים בתרשים המסד?

קו רציף הוא קשר שמוגדר במסד. קו מקווקו הוא קישור לפי מזהים שמנוהל בקוד השירות.

16. האם כל מסכי הקורסים מוכנים?

לא. התשתית קיימת, אבל חלק מהמסכים עדיין לא הושלמו. לכן סימנתי אותם כ-Coming Soon.

17. למה בחרת ב-Access ולא במסד גדול יותר?

לפרויקט לימודי Access מספיק, קל להציג את הטבלאות והקשרים בזמן הבחינה, ולא צריך להתקין שרת מסד נפרד. במערכת אמיתית עם הרבה משתמשים הייתי עובר למסד שרת.

18. למה בנית שלושה לקוחות ולא לקוח אחד?

כל הלקוחות משתמשים באותם נתונים ובאותו שירות, אבל כל אחד מתאים למצב אחר: WPF לעבודה מלאה במחשב, Web לכניסה מהירה מדפדפן, ו-MAUI לפעולות קצרות בטלפון.

19. מה קורה כאשר תלמיד קובע שיעור?

הלקוח שולח בקשה לשירות WCF. Service1 מעביר את הפעולה ל-LessonsDB, ושכבת ViewDB שומרת את השיעור במסד הנתונים.

20. מה יקרה אם כתובת השרת תשתנה?

לא צריך לשנות כל מסך. מעדכנים את הכתובת בקובץ App.config של הלקוח ובקובץ ההגדרות של השירות.

21. למה לא הגדרת מפתח זר לכל קו בתרשים?

חלק מהקישורים נשמרים לפי מזהה וסוג משתמש, למשל בהתראות. כרגע השירות בודק אותם בקוד. לכן סימנתי אותם בקו מקווקו ולא הצגתי אותם כמפתח זר במסד.

22. מה ההבדל בין Validation לבין ניקוי קלט?

בודק אם הקלט תקין, למשל אם כתובת דואר אלקטרוני כתובה בצורה נכונה. ניקוי קלט מסיר תווים לא רצויים לפני Validation שמירה או הצגה.

23. איך נשמרת ההפרדה בין סוגי המשתמשים?

לאחר הכניסה נשמר סוג המשתמש, ולפי התפקיד מוצגים המסכים המתאימים. בפעולות רגישות חשוב לבדוק הרשאה גם בשירות ולא להסתמך רק על המסך.

24. למה קוד המקור המלא נמצא בסוף ולא בתוך כל פרק?

בגוף התיק שמתו רק קטעים קצרים שעוזרים להבין את הרעיון. בסוף מצורף הקוד המלא כדי שהבוחן יוכל לפתוח כל קובץ בלי להעמיס על ההסבר.

25. מה היית משפר אם היית ממשיך את הפרויקט?

הייתי משלים את מסכי הקורסים, מוסיף עוד בדיקות הרשאה בצד השירות, ומעביר את מסד הנתונים למסד שרת אם מספר המשתמשים היה גדל.